

Presentació de l'assignatura

Introducció a la programació

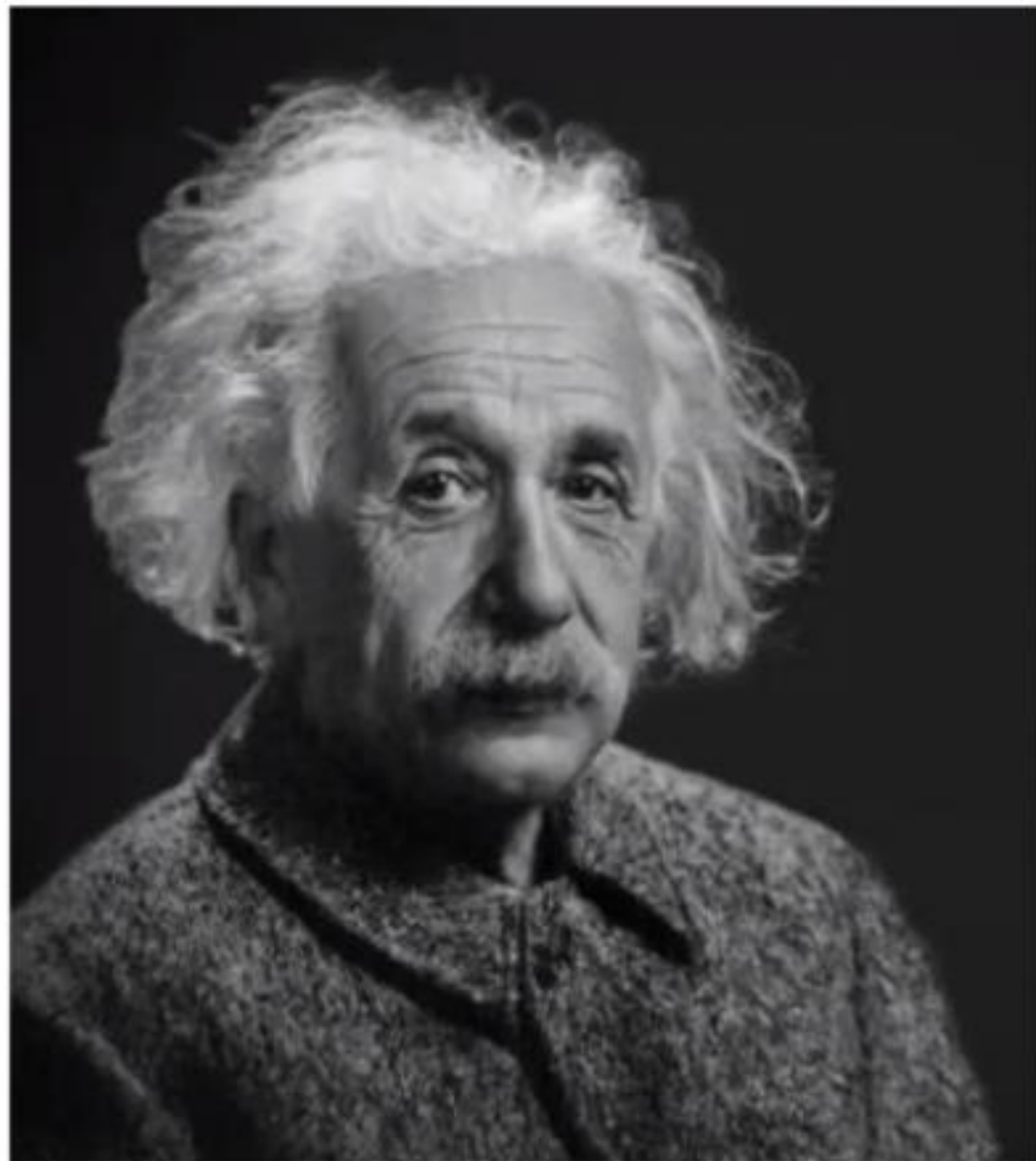
Grau Enginyeria Informàtica

Curs 26-27

Inmaculada Rodriguez Santiago

Departament de Matemàtiques i Informàtica





*«El geni es fa amb un 1% de talent
i amb un 99% d'esforç»*

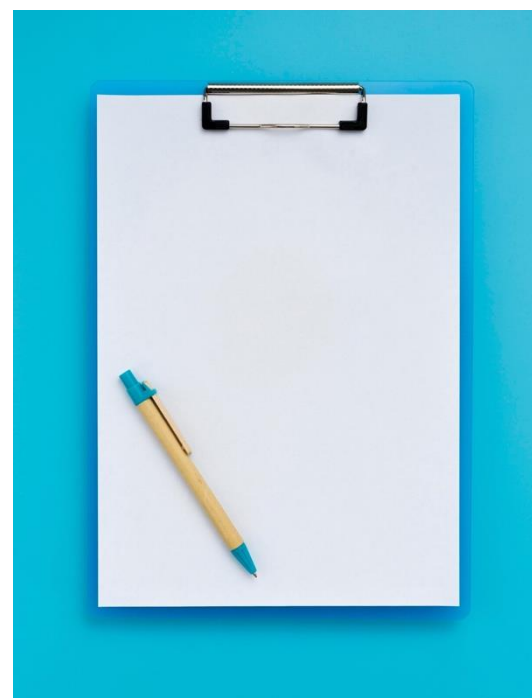
Contingut

- Professorat
 - Temari
 - Metodologia, horaris, planificació
 - Avaluació
 - Consideracions ètiques
 - Bibliografia
-

- Inmaculada Rodriguez Santiago (Teoria, Problemes) inmarodriguez@ub.edu
- Julio Jacques Silveira (Pràctiques) julio.silveira@ub.edu
- David Contreras (Pràctiques) david.contreras@ub.edu
- Daniel Ortíz (Pràctiques) daniel.ortiz@ub.edu

1. Conceptes bàsics (Continguts coordinats amb Algorítmica)
2. Estructura d'un programa
 - 2.1 Tipus, variables i funcions
 - 2.2 Estructures de control avançat
3. Apuntadors i gestió de memòria
4. Estructures de dades homogènies i heterogènies
5. Conceptes avançats
 - 5.1 Conceptes avançats de funcions
 - 5.2 Introducció a POO i llenguatge C++
6. Eines i filosofies de desenvolupament

- **Sessions Teòriques.** (15 setmanes) S'introdueixen els conceptes teòrics amb exemples pràctics, amb la participació activa de l'alumnat.
- **Pràctiques de Problemes.** (10 setmanes, dies exclosos s'indiquen al CV). Reforçament dels conceptes de teoria amb problemes.
- **Pràctiques de Laboratori d'ordinadors.** (15 setmanes) Resolució de llistes d'exercicis a les aules d'ordinadors. Hi hauran 2 proves avaluables en l'horari de pràctiques (dates a la secció corresponent al CV).



Porteu llibres i paper a totes les sessions (Teoria, Problemes i Pràctiques)



També podeu portar portàtil a Problemes, però no és obligatori.

- **Horaris:** <https://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=L&n1=0&n2=1&curs=2026&ens=TG1148>
- Full amb la planificació de l'assignatura al CV

						TEORIA - Aula B5	PRÀCTIQUES DE PROBLEMES – B1	PRÀCTIQUES DE LABORATORI D'ORDINADOR	
Set- mana	DI	Dm	Dx	Dj	Dv	dilluns. M2-Inma: 8:00-9:30h M1-Inma: 9:30-11:00h	dimarts GrupsAB Inma 11:00-12:30 GrupsCDF Inma 12:30-14:00	dilluns 11:00-12:30 GrupD-Daniel-IB, GrupF-Julio-IF 12:30-14:00: GrupA-Julio-IF, GrupB-Daniel-IB	dijous 11:30-13:00: GrupC-David-Aula IB
SET.									
S1	14	15	16	17	18	Presentació assignatura. TEMA 1. Intro. Components d'un ordinador, Algoritme, Programa, Llenguatge de programació, Compilador vs Intèrpret, Procés de compilació i execució (Continguts coordinats amb Algorítmica, al Tema 0 d'Algorítmica s'introdueixen	- continuació TEMA 1 - Repàs comandos consola i Hello World. (Grups ABDF ja ho han vist, grup C NO)	- Explicar comandos bàsics de consola (mkdir, ls, cd..) - Editar, compilar i executar des de consola un Hello World. - Explicar editor vim (comandos bàsics), però també poden usar gedit .	

- **Examen Parcial 1:** Aquest parcial serà tipus test en el CV, amb preguntes teòric-pràctiques (analitzar codi, emplenar línies de codi d'un programa,...) . No allibera contingut, això vol dir que al Parcial 2 entra tot el contingut de l'assignatura.
- **Examen Parcial 2/Final:** Aquest parcial consistirà en la resolució d'exercicis de programació en llapis i paper.

Exàmens : 1r parcial [Presencial]		
G1	30 d'octubre de 2026.	15.00-18.00

Exàmens : Final [Presencial]		
G1	12 de gener de 2027.	15.00-20.00

- **Proves Pràctiques de Laboratori d'ordinadors:** 2 proves (P1, P2) obligatòries.
- El dia abans de cada prova s'han de lliurar obligatòriament uns exercicis (codi) al CV. Si la entrega és buida o no s'entreguen els exercicis, la nota de la prova serà 0.
- Les proves es fan en horari de pràctiques, en els ordinadors de l'aula. Consisteixen en una modificació del codi lliurat i/o un tipus test . Es realitza en l'horari de pràctiques. **COMPROVEU SI US PLAU QUE LES ENTREGUES DE LES PROVES AL CV S'HAN FET BÉ!** (Torneu a baixar-les i obriu-les per veure que està tot bé).
- S'avaluen les proves, NO els lliuraments.

- **Nota_Teoria** = $\max(0.3 * \text{Parcial1} + 0.7 * \text{Parcial2}; \text{Parcial2})$
- **Nota_Practiques** = $0.3 * P1 + 0.7 * P2$
- **Nota_Final** = $0.65 * \text{Nota_Teoria} + 0.35 * \text{Nota_Pràctiques}$

Sempre que $\text{Nota_Teoria} \geq 5.0$ i $\text{Nota_Pràctiques} \geq 5.0$

IMPORTANT: L'assistència i la participació en les sessions de **Problemes** així com participació al **fòrum** de l'assignatura es tindrà en compte per a pujar una mica la nota final de l'assignatura.

L'avaluació única s'ha de demanar a secretaria (la data serà anunciada per correu)

- **Examen_Final_Teoria:** Consistirà en la resolució d'exercicis de programació en **llapis i paper**.
- Proves pràctiques: són 2 proves (P1, P2) obligatòries.

El dia abans de cada prova, s'han de lliurar obligatòriament uns exercicis al CV.

Les proves es fan en horari de pràctiques, en els ordinadors de l'aula. Consisteixen en una modificació del codi lliurat i/o un tipus test . Es realitza en l'horari de pràctiques.

S'avaluen les proves, no els lliuraments.

Exàmens : Final [Presencial]		
G1	12 de gener de 2027.	15.00-20.00

- **Nota_Teoria** = Nota_Examen_Final_Teoria
- **Nota_Practiques** = $0.3 * P1 + 0.7 * P2$
- **Nota_Final** = $0.65 * \text{Nota_Examen_Final_Teoria} + 0.35 * \text{Nota_Pràctiques}$,
sempre que $\text{Nota_Examen_Final_Teoria} \geq 5.0$ i $\text{Nota Pràctiques} \geq 5.0$

- **Revaluació de Teoria:** Tot estudiant suspès, amb Nota_Teoria ≥ 2.5 , té dret a la revaluació de l'assignatura.

Nota_ExamenRevaluacioTeoria substitueix la **Nota_Teoria**

- **Revaluació de Pràctiques:** només es pot reavaluar una de les pràctiques suspeses. La nota obtinguda en la revaluació de la pràctica substitueix l'anterior. Com a màxim, la nota de revaluació de la pràctica és de 6.5.

Exàmens : Revaluació [Presencial]		
G1	28 de gener de 2027.	15.00-19.00

Conservar nota del curs passat

14

(Per avaluació continuada i avaluació única)

Els alumnes de Programació I del curs passat que van obtenir una nota de Pràctiques major o igual a 5,0 poden voluntàriament sol·licitar conservar-la aquest curs. Per tant, no han de lliurar les Pràctiques ni fer les proves presencials de Pràctiques.

Cal tenir en compte que aquest any farem llenguatge C i per tant **només es recomana sol·licitar la convalidació si ja teniu un bon nivell de C.**

S'ha d'enviar un correu electrònic abans del 1 d'octubre de 2026 a inmarodriguez@ub.edu, amb assumpte: "Guardar nota Pràctiques curs passat (25-26)".

- ▶ Qualsevol forma de plagi o actuació fraudulenta en les activitats d'avaluació pot comportar la qualificació de 0 a l'assignatura, així com l'inici d'un procediment disciplinari que pot incloure la impossibilitat de matricular-se de l'assignatura durant el període que estableixi la normativa vigent, d'acord amb l'article 7 del Reglament d'avaluació de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
- ▶ En aquesta assignatura no està permès l'ús d'eines **d'Intel·ligència Artificial Generativa (IAG)** per a la realització de les activitats, ja que aquestes tenen com objectiu avaluar el raonament, les competències i els coneixements adquirits per l'estudiant de manera individual.



Normativa d'avaluació

Facultat de Matemàtiques i Informàtica · UB ·
En vigor des del 26 de maig 2026

PRINCIPIS RECTORS

Integritat Igualtat Objectivitat

NORMES A L'AULA DURANT LES PROVES (secció 5)

Objectes personals

- Motxilles i bosses a la part frontal, fora de l'abast
- A la taula: estris d'escriptura + document d'identitat (visible)
- Qualsevol altre objecte requereix autorització del professorat

Dispositius electrònics

- Mòbils, rellotges intel·ligents i auriculars: apagats i fora de l'abast
- El professorat indicarà si es permet algun dispositiu

Puntualitat i accés

- No s'admet l'entrada si algú ja ha entregat i marxat
- No es pot abandonar l'aula durant els primers 30 minuts

Identificació i mobilitat

- Cal identificar-se (carnet UB, DNI o passaport) a petició del professorat
- No es pot sortir amb intenció de tornar, excepte força major amb permís del professorat

https://web.ub.edu/documents/d/facultat-matematiques-informatica/normativa_avaluacio_fmi-3

La IAG no pensa, processa dades. Si li demanes que programi per tu sense entendre què fa, no estàs aprenent a programar: estàs confiant a cegues en una màquina estocàstica de paraules (loro). Useu-la per entendre els 'per què', no per copiar els 'què'.



Si utilitzes una calculadora normal sense saber sumar, no saps matemàtiques. Si fas servir la IAG sense saber lògica de programació, no ets programador: ets un intermediari entre dues màquines.



- Arnow, D., G. Weiss. Introducción a la programación con JAVA. Madrid: Addison-Wesley, 2000.
- Ceballos, F.G. Java 2 Curso de Programación. 4 Edición, Ed. RA-MA, 2010.
- Liang, Y. D., Introduction to Java Programming, Brief Version, 9/E, Prentice Hall, 2013.
- Eckel, B. Thinking in JAVA. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall, 2000.
- Lafore, R. Data Structures and Algorithms in JAVA. Corte Madera: Waite Grup Press, 1998.
- Horstmann, Cay S. Big Java. 4th Edition. Hoboken, N. J. Wiley, 2010.
- Hunt, A. Thomas, D. Pragmatic unit testing in Java with Junit. Raleigh, N. C. Pragmatic Bookshelf, 2003.